📋 DOCUMENTO DE ANÁLISIS

[(TOBY) **T**odos **O**frecemos **B**ienestar **Y** alegría]

Entrega 1 - Proyecto Bases de Datos 2026-10

Información del Grupo

Rol	Nombre	Código	Correo
Líder	Kevin Santiago Rico	00020567654	Kevinricog@javeriana.edu.co
Integrante 2	Valeria Mena	00020536432	mena_valeria@javeriana.edu.co
Integrante 3	Esteban Hernandez	000	estebanhernandez@javeriana.edu.co
Integrante 4	Gabriel Bermudez	00020579899	grbermudeza@javeriana.edu.co

Repositorio GitHub:
https://github.com/menavaleria-cyber/-TOBY-Todos-Ofrecemos-Bienestar-Y-alegr-a

Dominio seleccionado: [Plataforma de Adopción de Mascotas]

---

1. Descripción del Dominio

La Plataforma de Adopción de Mascotas (TOBY) **T**odos **O**frecemos **B**ienestar **Y** alegría. Es un sistema de información creado para apoyar refugios, fundaciones y organizaciones para bienestar animal en la gestión de animales para adopción, adoptantes (personas que desean adoptar a un animal) , solicitudes, seguimientos post-adopción, donaciones y campañas. El sistema maneja la información para supervisar el estado de cada animal, evaluar solicitudes de adopción y mantener un registro de los procesos realizados. El dominio corresponde a la Opción 8 del proyecto: Plataforma de Adopción de Mascotas, que incluye animales, especies, razas, refugios, voluntarios, adoptantes, solicitudes, seguimiento post-adopción, donaciones y campañas.

1.1 Contexto del Negocio

La Plataforma de Adopción de Mascotas (TOBY - Todos Ofrecemos Bienestar y Alegría) es un sistema de información diseñado para apoyar refugios y organizaciones de bienestar animal en la gestión de animales disponibles para adopción.

El sistema permite administrar animales, adoptantes, voluntarios, solicitudes, adopciones, seguimientos post-adopción, donaciones y campañas.

El problema que resuelve es la falta de control estructurado sobre los procesos de adopción, seguimiento de animales y gestión de recursos dentro de los refugios.

Usuarios principales:

- Administradores
- Voluntarios
- Adoptantes
- Donantes

El alcance incluye:

- Gestión completa de adopciones
- Seguimiento post-adopción
- Administración de campañas y donaciones

1.2 Actores del Sistema

Actor	Descripción	Acciones principales
Administrador del refugio	Encargado de la gestión general del sistema y operación del refugio.	Gestiona refugios, sucursales, animales, solicitudes, adopciones, donaciones y reportes.
Voluntario	Persona que apoya las actividades del refugio de manera colaborativa.	Apoya campañas, jornadas de adopción, transporte y cuidado de animales.
Adoptante	Usuario interesado en adoptar una mascota.	Registra solicitudes de adopción y participa en visitas o entrevistas.
Donante	Persona que realiza aportes económicos al sistema o campañas.	Realiza donaciones al refugio o a campañas específicas.
Equipo de seguimiento	Grupo encargado de verificar el estado de las mascotas adoptadas.	Realiza seguimiento post-adopción y evalúa el bienestar del animal.

1.3 Procesos Principales

Proceso 1: Registro de animales

- **Descripción:** Permite registrar animales con su especie, raza, estado, nivel de energía y sucursal correspondiente.
- **Entidades involucradas:** ANIMAL, RAZA, ESPECIE, SUCURSAL
- **Flujo básico:**
    1. Ingreso de datos del animal

2. Validación de información
3. Registro en el sistema

Proceso 2: Registro de adoptantes y voluntarios

- **Descripción:** Permite registrar personas y clasificarlas como adoptantes o voluntarios mediante especialización.
- **Entidades involucradas:** PERSONA, ADOPTANTE, VOLUNTARIO
- **Flujo básico:**
    1. Registro de datos personales
    2. Clasificación del tipo de usuario
    3. Almacenamiento en la base de datos

Proceso 3: Gestión de solicitudes de adopción

- **Descripción:** Permite registrar, evaluar y actualizar solicitudes de adopción.
- **Entidades involucradas:** SOLICITUD_ADOPCION, ADOPTANTE, ANIMAL
- **Flujo básico:**
    1. Registro de solicitud
    2. Evaluación
    3. Cambio de estado

Proceso 4: Programación de visitas

- **Descripción:** Permite agendar visitas relacionadas con solicitudes de adopción.
- **Entidades involucradas:** VISITA, SOLICITUD_ADOPCION
- **Flujo básico:**
    1. Selección de solicitud
    2. Asignación de fecha
    3. Registro de visita

Proceso 5: Formalización de adopciones

- **Descripción:** Permite registrar adopciones aprobadas en el sistema.
- **Entidades involucradas:** ADOPCION, SOLICITUD_ADOPCION
- **Flujo básico:**
    1. Validación de aprobación
    2. Registro de adopción
    3. Actualización de estado

Proceso 6: Seguimiento post-adopción

- **Descripción:** Permite registrar el estado del animal después de la adopción.
- **Entidades involucradas:** SEGUIMIENTO, ADOPCION

- **Flujo básico:**
    1. Registro de seguimiento
    2. Evaluación del estado
    3. Registro de observaciones

Proceso 7: Gestión de campañas y voluntarios

- **Descripción:** Permite crear campañas y asignar voluntarios a estas.
- **Entidades involucradas:** CAMPANIA, VOLUNTARIO, VOLUNTARIO_CAMPANIA
- **Flujo básico:**
    1. Creación de campaña
    2. Asignación de voluntarios
    3. Registro de participación

Proceso 8: Registro de donaciones

- **Descripción:** Permite registrar donaciones realizadas por personas a refugios o campañas.
- **Entidades involucradas:** DONACION, PERSONA, REFUGIO, CAMPANIA
- **Flujo básico:**
    1. Registro de donación
    2. Asociación con refugio
    3. Almacenamiento

---

2. Requisitos Funcionales

Listar mínimo 15 requisitos funcionales que el sistema debe cumplir.

ID	Requisito	Prioridad Alta/Media/Baja	Entidades relacionadas
RF-01	Ingresar especies de animales	Alta	ESPECIE
RF-02	Ingresar razas por especie	Alta	RAZA, ESPECIE
RF-03	Ingresar direcciones normalizadas	Alta	DIRECCION

RF-04	Ingresar refugios	Alta	REFUGIO
RF-05	Ingresar sucursales por refugio	Alta	SUCURSAL, REFUGIO
RF-06	Ingresar personas	Alta	PERSONA
RF-07	Ingresar adoptantes	Alta	ADOPTANTE, PERSONA
RF-08	Ingresar voluntarios	Alta	VOLUNTARIO, PERSONA
RF-09	Ingresar animales disponibles o no disponibles	Alta	ANIMAL, RAZA, SUCURSAL
RF-10	Ingresar vacunas y aplicaciones para animales	Alta	VACUNA, ANIMAL
RF-11	Ingresar solicitudes de adopción	Alta	SOLICITUD_ADOPCION, ADOPTANTE, ANIMAL
RF-12	Actualizar estados de solicitud	Media	SOLICITUD_ADOPCION
RF-13	Programar visitas	Media	VISITA, SOLICITUD_ADOPCION
RF-14	Formalizar adopciones	Alta	ADOPCION, SOLICITUD_ADOPCION
RF-15	Ingresar seguimientos post-adopción	Alta	SEGUIMIENTO, ADOPCION

RF-16	Crear campañas	Media	CAMPANIA
RF-17	Asignar voluntarios a campañas	Media	VOLUNTARIO_CAMPANIA, VOLUNTARIO
RF-18	Ingresar donaciones	Alta	DONACION, PERSONA, REFUGIO, CAMPANIA

---

3. Requisitos de Información

3.1 Datos a Almacenar

Para cada entidad principal, listar los datos que se necesitan almacenar:

Entidad: Animal

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción
id_animal	NUMBER	Sí	Identificador único
nombre	VARCHAR	Sí	Nombre del animal
especie	VARCHAR	Sí	Tipo de animal
raza	VARCHAR	Sí	Raza del animal
estado	VARCHAR	Sí	Disponible / No disponible
id_sucursal	NUMBER	Sí	Relación con sucursal

Entidad: PERSONA

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción
id_persona	NUMBER	Sí	Identificador
nombres	VARCHAR	Sí	Nombres
apellidos	VARCHAR	Sí	Apellidos
documento	VARCHAR	Sí	Documento único
telefono	VARCHAR	Sí	Teléfono
correo	VARCHAR	Sí	Correo
id_direccion	NUMBER	Sí	Relación con dirección

Entidad: ADOPTANTE

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción
id_adoptante	NUMBER	Sí	Identificador
id_persona	NUMBER	Sí	FK a persona
tipo_vivienda	VARCHAR	Sí	Tipo de vivienda

Entidad: VOLUNTARIO

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción

id_voluntario	NUMBER	Sí	Identificador
id_persona	NUMBER	Sí	FK
disponibilidad	VARCHAR	Sí	Horario
area_apoyo	VARCHAR	Sí	Área

Entidad: SOLICITUD_ADOPCION

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción
id_solicitud	NUMBER	Sí	Identificador
id_adoptante	NUMBER	Sí	FK
id_animal	NUMBER	Sí	FK
estado	VARCHAR	Sí	Estado

Entidad: ADOPCION

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción
id_adopcion	NUMBER	Sí	Identificador
id_solicitud	NUMBER	Sí	FK única
estado	VARCHAR	Sí	Estado

Entidad: SEGUIMIENTO

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción
id_seguimiento	NUMBER	Sí	Identificador
id_adopcion	NUMBER	Sí	FK
observaciones	VARCHAR	No	Notas

Entidad: CAMPANIA / DONACION

Atributo	Tipo sugerido	Obligatorio	Descripción
id_campania	NUMBER	Sí	Identificador
meta	NUMBER	Sí	Meta económica

3.2 Consultas Frecuentes

Listar las consultas que los usuarios harán frecuentemente:

1. Listar animales disponibles para adopción filtrados por especie, raza y estado.
2. Consultar solicitudes de adopción por estado (pendiente, aprobada, rechazada).
3. Obtener el historial de adopciones realizadas por un adoptante.
4. Consultar seguimientos post-adopción asociados a una adopción específica.
5. Listar donaciones realizadas por persona, refugio o campaña.

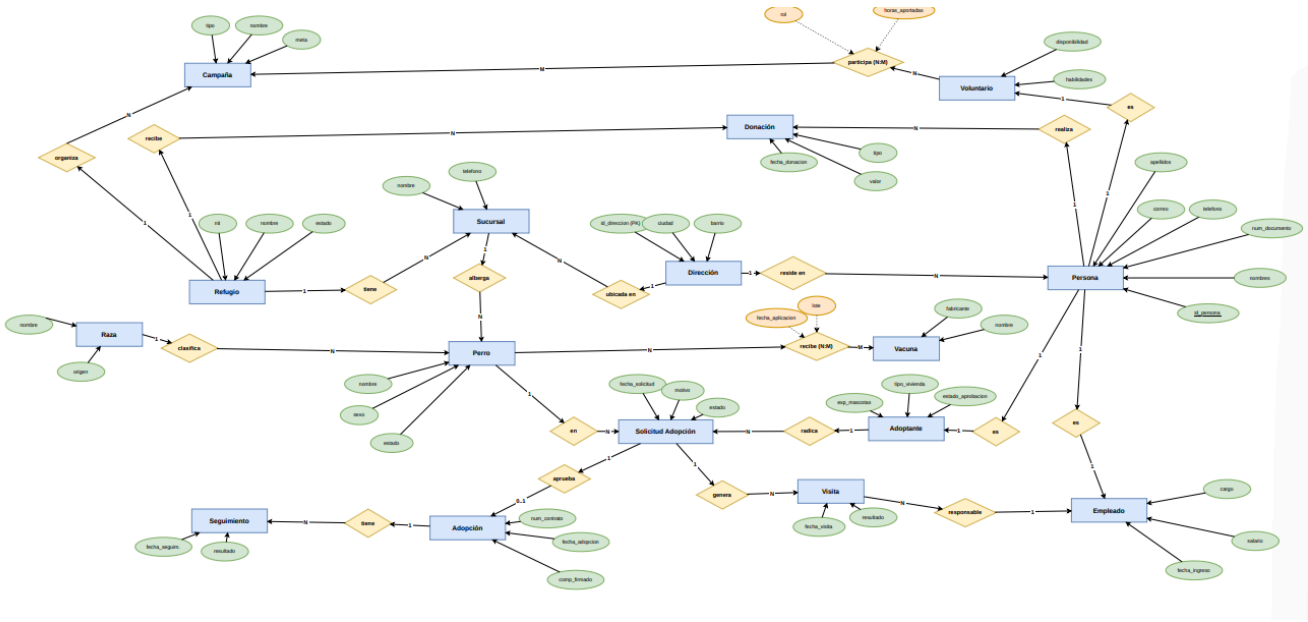
3.3 Reportes Requeridos

Reporte	Descripción	Frecuencia	Datos incluidos
Reporte de adopciones	Muestra todas las adopciones realizadas en un periodo	Mensual	Animal, adoptante, fecha, estado
Reporte de animales disponibles	Lista animales disponibles en cada refugio	Semanal	Animal, raza, estado, sucursal
Reporte de donaciones	Resume las donaciones por campaña o refugio	Mensual	Donante, monto, campaña

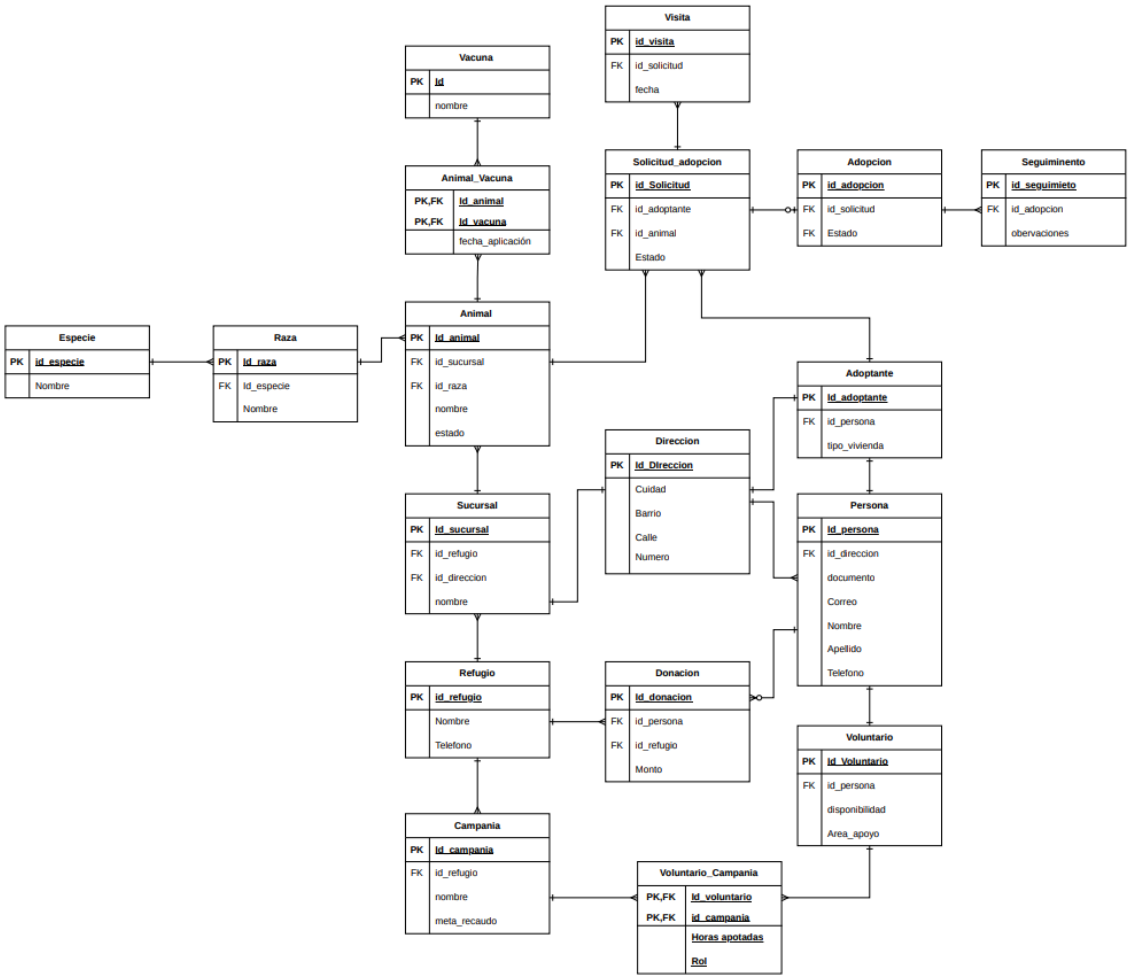
---

3.4 Diagramas

3.4.1 Modelo entidad Relación



3.4.2 Modelo Relacional



4. Reglas de Negocio

ID	Regla	Implementación sugerida
RN01	Un animal no puede ser adoptado más de una vez	UNIQUE en id_solicitud en ADOPCION

RN02	Una solicitud de adopción solo puede estar en un estado válido (Activa, Finalizada, Rechazada)	CHECK
RN03	El monto de una donación debe ser mayor a 0	CHECK
RN04	No se puede registrar una adopción si la solicitud no está aprobada	TRIGGER
RN05	Un seguimiento solo puede existir si hay una adopción previa	FOREIGN KEY
RN06	Un animal debe estar asociado a una raza y una sucursal obligatoriamente	NOT NULL + FOREIGN KEY
RN07	Una persona no puede registrarse con el mismo documento o correo	UNIQUE
RN08	Un voluntario solo puede pertenecer a campañas existentes	FOREIGN KEY
RN09	Un animal no disponible no puede recibir nuevas solicitudes de adopción	TRIGGER
RN10	Una campaña debe tener una meta de recaudo positiva	CHECK

---

5. Restricciones y Supuestos

5.1 Restricciones

- El sistema será desarrollado en Oracle 23 y JavaFX.
- Cada animal pertenece obligatoriamente a una sola sucursal.
- Las campañas solo pueden ser administradas por voluntarios registrados.
- El sistema manejará autenticación básica para administradores.

5.2 Supuestos Se asume que cada adoptante corresponde a una única persona registrada en el sistema.

- Se asume que una solicitud de adopción corresponde a un solo animal.
- Se asume que una adopción solo puede realizarse si la solicitud ha sido previamente aprobada.
- Se asume que los datos ingresados por los usuarios son verídicos y completos.
- Se asume que las donaciones pueden estar asociadas a un refugio o a una campaña, pero no es obligatorio que tengan ambas relaciones.

---

6. Distribución del Trabajo - Entrega 1

Integrante	Responsabilidades
Kevin Santiago rico	Desarrollo del modelo relacional y apoyo en definición de requisitos funcionales
Valeria Mena	Elaboración del documento de análisis y modelo Entidad-Relación
Gabriel Bermudez	Generación de datos de prueba (DML) y apoyo en validación del modelo
Esteban Hernadez	Construcción del script DDL y definición de restricciones

---

Historial de Versiones

Versión	**Fecha**	**Autor**	**Cambios**
1.0	01/05/2026	Equipo completo	Versión anterior del documento, con el desarrollo inicial de la Entrega 1.
2.0	02/05/2026	Equipo completo	Versión actualizada con ajustes a la plantilla, correcciones de formato y ampliación de secciones faltantes.